



Información de Minisplit

COMO FUNCIONA UN MINISPLIT

El funcionamiento del aire acondicionado es algo complejo, aunque no lo parezca, ya que en el ocurren tanto cambios físicos como químicos.

Situémonos en el punto 1 antes de la válvula de expansión en el que el refrigerante se encuentra en estado líquido a una cierta presión; su paso al evaporador lo controla la válvula de expansión termostática, cuyo funcionamiento está regulado por la temperatura y por la presión.

Esta válvula le produce una pérdida de carga al refrigerante mediante una estrangulación brusca que hace que la presión descienda desde la que tenía en el punto 1 (salida del condensador), hasta la existente a la entrada del evaporador, entre el punto 2 y 3.

La válvula es la que regula las dos partes del ciclo frigorífico, la zona de alta presión y la zona de baja presión.

Esta bajada de presión en el evaporador hace que el refrigerante hierva y se produzca su evaporación, absorbiendo calor del recinto en que se encuentra a través del aire del mismo, y transfiriéndolo al líquido, que se va transformando en vapor en el interior de los tubos del evaporador, hasta que se evapora totalmente (final del punto 3)

El refrigerante entra en el compresor a baja presión y temperatura, en forma de gas, es comprimido, aumentando su presión y su temperatura, donde comienza el punto 4. Ahora entra en el condensador y mediante la acción de un fluido exterior (agua o aire), se le extrae calor al refrigerante, lo cual produce un enfriamiento del mismo favoreciendo su condensación hasta alcanzar el estado líquido; a partir de aquí es impulsado de nuevo hacia la válvula de expansión donde se repite el ciclo frigorífico.





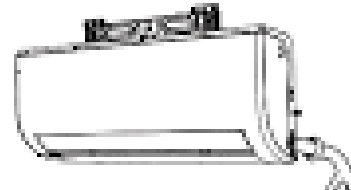
Información de Minisplit

COMPONENTES BÁSICOS Y PRINCIPALES

El evaporador

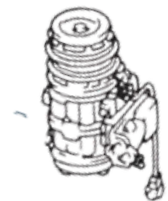
Este elemento es un intercambiador de calor que, por sus necesidades caloríficas, absorbe calor del medio en el que se encuentra, con lo cual lo enfría.

Normalmente es de circulación forzada de aire mediante ventilador, y se utilizan tubos de aletas para aumentar la superficie de intercambio.



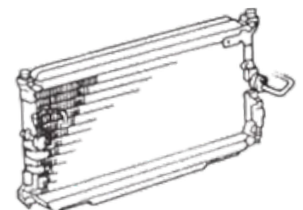
El compresor

La función del compresor en el ciclo de refrigeración es aspirar el vapor del evaporador y ayudarlo a entrar en el condensador. Este trabajo lo consigue mediante la aportación de una energía exterior, como es la electricidad.



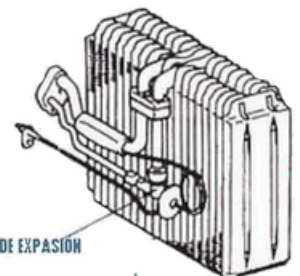
El condensador

La misión del condensador es extraerle el calor al refrigerante. Este calor, en principio, es la suma del calor absorbido por el evaporador y el producido por el trabajo de compresión.



La válvula de expansión

La misión fundamental de la válvula de expansión en el ciclo de refrigeración es la de proporcionar la diferencia de presión establecida entre los lados de alta y de baja presión del circuito de refrigeración.





Información de Minisplit

TONELADAS POR M2

	1 TON	1.5 TON	2 TON	3 TON
BTU	12,000	18,000	24,000	36,000
m2	22m2	33m2	44m2	66m2

CUANTO GASTA UN MINI SPLIT POR TONELADA

Varia según la marca y el modelo

	1 TON	1.5 TON	2 TON	3 TON
Mirage	950Wh	1 600Wh	2,000Wh	2,600Wh
AU	850Wh	1 200Wh	1450Wh	



Información de Minisplit

ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACION USTED DEBE DE SABER:

- Verificar que el equipo sea el adecuado para el área.
- Explicar al cliente en que consiste la instalación.
- ¿Cuenta con la alimentación eléctrica necesaria?
- Indicar la mejor ubicación
- Indicar la instalación de la unidad exterior.
- Indicar que tiene un desagüe

INSTALACION:

- Para hacer el soporte hay que hacer 4 pequeños barrenos.
- Después se hace una perforación de aprox. 10cm que se cubrirá con el evaporador para sacar las líneas de refrigerante y conexión eléctrica.
- Se sacan las líneas y se conecta el compresor
- Identificar la conexión eléctrica que se utiliza, en ocasiones habrá que perforar por detrás de un enchufe.

KIT DE INSTALACIÓN BASICA

- 4 metros de cable de interconexión de los equipos
- 4 metros de tubería de interconexión de los equipos
- 1m de cable uso rudo para conexión eléctrica

Todo esto viene en el equipo adquirido y se llama kit de instalación básica (si el equipo requiere mas material se tendrá que adquirir aparte)

RESTRICCIONES:

- La instalación básica es solo con el material que viene con el equipo
- NO se resana
- NO se pinta
- NO se dirige el desagüe
- NO se ancla.
- En caso de que se deba poner una base, tiene un costo extra.
- En caso de usar más material el costo se cubrirá aparte.



Información de minisplit

Diagrama básico de instalación del evaporador:

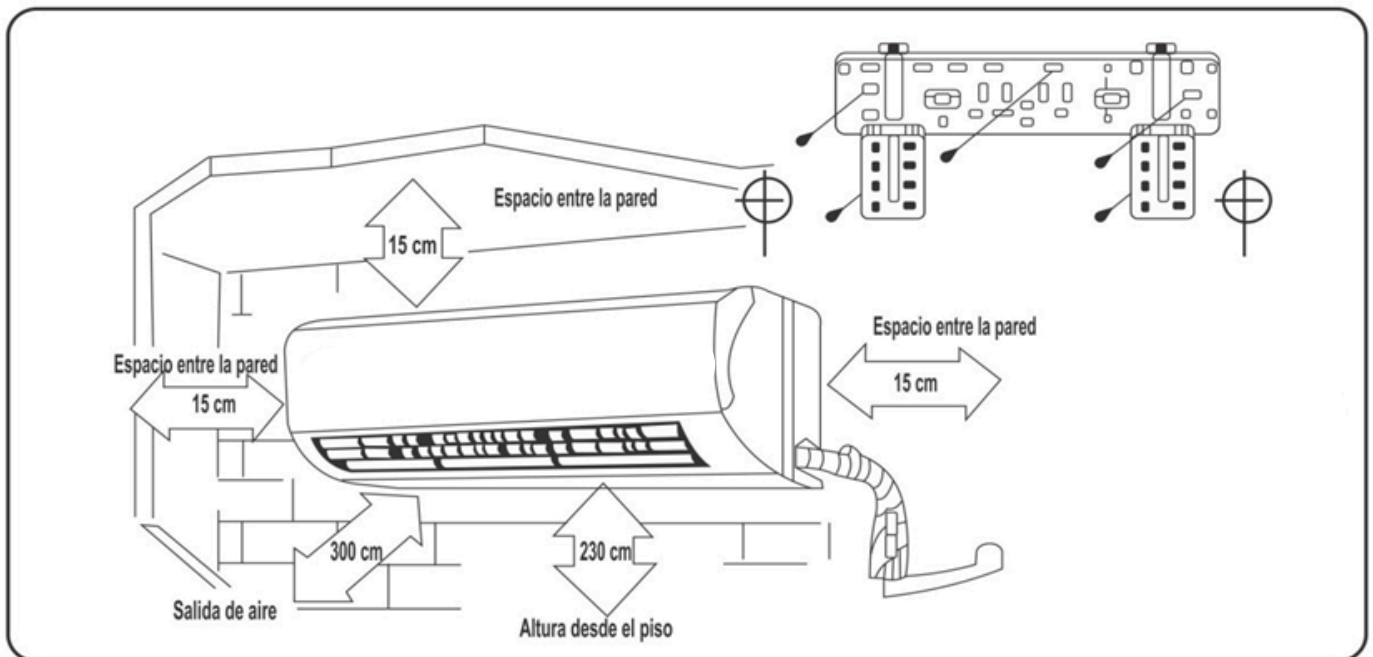


Diagrama básico de instalación del compresor:

